

一. 选择题(4*5=20 分)

1. () 设 A 、 B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件为
- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. B. $P(AB) = P(A)P(B)$.
- C. $P(\overline{AB}) = P(\overline{BA})$. D. $P(AB) = P(\overline{BA})$.
2. () 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, $X \sim U(0,1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$, 则 $P(X + Y \leq 1) =$
- A. $\frac{1}{e}$ B. $\frac{1}{e^2}$ C. 1 D. $\frac{2}{e}$
3. () 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立, 且方差均存在, 概率密度函数分别为 $p_1(x), p_2(x)$, 随机变量 Y_1 的概率密度函数为 $p(y) = \frac{1}{2}(p_1(y) + p_2(y))$, 随机变量 $Y_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}$, 则 () .
- A. $EY_1 > EY_2, \text{Var}(Y_1) < \text{Var}(Y_2)$. B. $EY_1 = EY_2, \text{Var}(Y_1) < \text{Var}(Y_2)$.
- C. $EY_1 = EY_2, \text{Var}(Y_1) = \text{Var}(Y_2)$. D. $EY_1 = EY_2, \text{Var}(Y_1) > \text{Var}(Y_2)$.
4. () 关于指数分布, 下列说法正确的是
- A. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量之和服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.
- B. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量之积服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.
- C. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量的最大值服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.
- D. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量的最小值服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.
5. () 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$, $S_n = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}$, 则 () .
- A. $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim t(n)$ B. $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim t(n-1)$ C. $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S_n} \sim t(n)$ D. $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S_n} \sim t(n-1)$

二、判断题(2*4=8 分)

1. () 对于事件 A 、 B 、 C , 若 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$, 则称 A 、 B 、 C 相互独立.
2. () 设事件 A 与事件 B 互不相容, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$.

3. () 若随机变量 $X \sim b(n, p_1)$, $Y \sim b(m, p_2)$, 且 X 和 Y 独立, 则 $Z = X + Y \sim b(m + n, p_1 + p_2)$.

4. () 二维均匀分布的条件分布和边际分布都是一维均匀分布.

三、填空题(2*8=16 分)

1. 设 $P(AB)=0$, 则下列说法中 _____ 是正确的.
- (1) A 和 B 不相容; (2) A 和 B 相容; (3) AB 是不可能事件; (4) AB 不一定是不可能事件; (5) $P(A) = 0$, 或 $P(B) = 0$; (6) $P(A - B) = P(A)$.
2. 设随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, $Y = e^X$, Y 的密度函数 $p_Y(y) =$ _____.
3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - 3^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 X 的中位数 $x_{\frac{1}{2}}$ = _____.
4. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1. \end{cases}$ 则 $P(0 \leq X \leq 1) =$ _____ .
5. 将一枚均匀硬币重复投掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数 $\text{Corr}(X, Y) =$ _____ .
6. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 则 $E(X|X + Y = n) =$ _____.
7. 设 $X_1, X_2, X_3, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 X_1 服从 $b(1, p)$. 记 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$, 则 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P}$ _____.

8. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本. 样本均值观测值 $\bar{x} = 8$, 参数 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间的上限为 10, 则 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间为_____.

四、概率计算题 (8+8+12+8=36 分)

1. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布, 令 $Z_1 = \begin{cases} 1, & X - Y > 0 \\ 0, & X - Y \leq 0 \end{cases}$, $Z_2 = \begin{cases} 1, & X + Y > 0 \\ 0, & X + Y \leq 0 \end{cases}$. 求 (1) (Z_1, Z_2) 的联合分布列; (2) Z_1, Z_2 的相关系数.

2. 设 X 的概率分布为 $P(X=1) = P(X=2) = \frac{1}{2}$, 在给定 $X=i$ 的条件下, $Y \sim U(0, i)$,
(1) 求 Y 的密度函数 $p_Y(y)$; (2) 求 $E(Y)$.

3. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$
求 (1) k ; (2) Y 的边际密度函数 $p_Y(y)$; (3) (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$; (4) $Z = X + Y$ 的密度函数 $p_Z(z)$.

4. 假设每辆西南一楼门口的哈啰单车是无法骑行的概率为 0.2, 西南一楼每天 8 点前有 120 人需要骑哈啰单车赶早八的课, 在保证有 90%把握所有人都能骑上好的哈啰单车, 用中心极限定理估算, 应至少配置多少辆哈啰单车合适?

五、统计计算题 (12+8=20 分)

1. 设总体 X 的概率密度函数为 $p_X(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu. \\ 0, & x < \mu \end{cases}$. μ 为已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自该总体 X 的一个样本,
(1) 求 A ; (2) 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (3) $\hat{\sigma}^2$ 是否是 σ^2 的无偏估计, 请说明理由.

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{16})$ 是取自总体 $X \sim N(\mu, 16)$ 的一个样本, 考虑假设检验问题 $H_0: \mu \leq 10 \leftrightarrow H_1: \mu > 10$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数. 若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geq 11\}$, 其中样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 求
(1) 该检验犯第一类错误的概率; (2) 当 $\mu = 11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率.

3. $Var(Y_2) = \frac{1}{4} [Var(X_1) + Var(X_2)]$
 $Var(Y_1) = E(Y_1^2) - [E(Y_1)]^2 = \frac{1}{4} E(X_1^2) + \frac{1}{4} E(X_2^2) - \frac{1}{4} [E(X_1)^2 + E(X_2)^2 + 2E(X_1)E(X_2)] = \frac{1}{4} Var(X_1) + \frac{1}{4} Var(X_2) + \frac{1}{4} E(X_1^2) + \frac{1}{4} E(X_2^2) - \frac{1}{2} E(X_1)E(X_2)$
 $E(Y_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot \frac{1}{2} (p_1(y) + p_2(y)) dy$

一、选择题 (4*5=20分)
 1. (C) 设 A、B 为随机事件，则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件为

- A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. B. $P(AB) = P(A)P(B)$.
 C. $P(\bar{A}B) = P(\bar{B}A)$. D. $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$.

2. (A) 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量， $X \sim U(0,1)$, $Y \sim Exp(1)$, 则 $P(X+Y \leq 1) =$
 A. $\frac{1}{e}$ B. $\frac{1}{e^2}$ C. 1 D. $\frac{2}{e}$

3. (D) 设随机变量 X_1 与 X_2 相互独立，且方差均存在，概率密度函数分别为 $p_1(x), p_2(x)$, 随机变量 Y_1 的概率密度函数为 $p(y) = \frac{1}{2}(p_1(y) + p_2(y))$, 随机变量 $Y_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}$, 则
 A. $EY_1 > EY_2, Var(Y_1) < Var(Y_2)$. B. $EY_1 = EY_2, Var(Y_1) < Var(Y_2)$.
 C. $EY_1 = EY_2, Var(Y_1) = Var(Y_2)$. D. $EY_1 = EY_2, Var(Y_1) > Var(Y_2)$.

4. (D) 关于指数分布，下列说法正确的是
 A. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量之和服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布。
 B. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量之积服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布。
 C. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量的最大值服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布。
 D. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量的最小值服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布。

5. (B) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则
 A. $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim t(n)$ B. $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim t(n-1)$ C. $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S_n} \sim t(n)$ D. $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S_n} \sim t(n-1)$

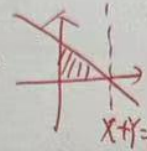
二、判断题 (2*4=8分)

1. (X) 对于事件 A、B、C，若 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ ，则称 A、B、C 相互独立。
 2. (✓) 设事件 A 与事件 B 互不相容，则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1$.

$A \cap B = \emptyset$
 $P(AB) = 0$

$P(AB) = P(B) - P(\bar{A}B)$
 $P(\bar{A}B) = P(A) - P(AB)$

$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} e^{-y} dy = \frac{1}{e}$



3. (X) 若随机变量 $X \sim b(n, p_1)$, $Y \sim b(m, p_2)$, 且 X 和 Y 独立，则 $Z = X + Y \sim b(n+m, p)$
 二项分布的可加性： $(\frac{1}{2} E(X_1) - \frac{1}{2} E(X_2))^2 + \frac{1}{4} Var(X_1) + \frac{1}{4} Var(X_2) > 0$
 只有 $p_1 = p_2$ 时，次数可以相加，但概率不相加。
 4. (X) 二维均匀分布的条件分布和边际分布都是一维均匀分布。
 设 X, Y 独立，则 $Z = X+Y \sim b(cm+tn, p_1)$
 设 X, Y 独立，则 $Z = X+Y \sim b(cm+tn, p_1)$
 设 X, Y 独立，则 $Z = X+Y \sim b(cm+tn, p_1)$

三、填空题 (2*8=16分)
 1. 设 $P(AB)=0$ ，则下列说法中 (4) (b) 是正确的。
 (1) A 和 B 不相容；(2) A 和 B 相容；(3) AB 是不可能事件；(4) AB 不一定是可能事件；(5) $P(A)=0$ ，或 $P(B)=0$ ；(6) $P(A-B)=P(A)$.

2. 设随机变量 X 的密度函数为 $p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, Y 的密度函数 $p_Y(y) = \begin{cases} e^{-\ln y} \cdot \frac{1}{y} & \ln y > 0 \\ 0 & \text{其余} \end{cases}$
 $\Rightarrow X = \ln y$
 保证为母不为 0 的前提下， $\geq$ 和 $>$ 都可以

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1-3^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 X 的中位数 $x_{\frac{1}{2}} = \log_3 2$
 $F(x) = \frac{1}{2} = 1 - 3^{-x}$
 $\Rightarrow 3^{-x} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \log_3 2 = x_{\frac{1}{2}}$

4. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$ ，则 $P(0 \leq X \leq 1) = 1 - \frac{1}{e} - \frac{1}{2}$
 离散点有 2 个
 $P(X=0) = \frac{1}{2}$, $P(X=1) = 1 - e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}$

5. 将一枚均匀硬币重复投掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，则 X 和 Y 的相关系数 $Corr(X, Y) = -1$
 $Corr = 1 \Rightarrow P(Y = aX+b) = 1$
 $X+Y=n$, $Y=-X+n \Rightarrow Corr = -1$

6. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$ ，则 $E(X|X+Y=n) = \frac{n\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$
 泊松分布的可加性： $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2) \Rightarrow X+Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$
 $X|X+Y=n \sim B(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2})$
 $7. 设 X_1, X_2, X_3, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列，且 X_i 服从 $b(1, p)$ ，记 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i^2$ ，则 $Y_n \xrightarrow{P} \frac{1}{p}$
 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} E(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2) = P$
 $= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2)$
 $X_i \sim (1, p)$
 $E(X_i^2) = P$
 $\therefore E(X_i^2) = P$

$$\mu[\bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}] \quad [\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \times \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \times \frac{s}{\sqrt{n}}]$$

$$\mu \text{ 已知} \quad \begin{array}{c} \xleftarrow{u_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}}} \quad \xrightarrow{u_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}}} \\ \bar{x} - u_{1-\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \quad \bar{x} \quad \bar{x} + \dots \end{array}$$

$$\bar{x} = \frac{8-2}{2} = 6$$

8. 设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本. 样本均值观测值 $\bar{x} = 8$, 参数

μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间的上限为 10, 则 μ 的双侧置信水平为 0.95 的置信区间

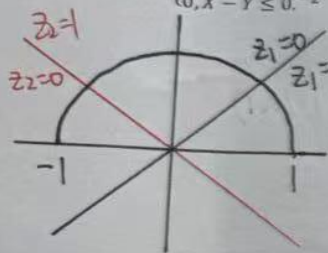
为 $[6, 10]$

6 的双侧置信区间不具有对称性.

四、概率计算题 (8+8+12+8=36 分)

1. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | 0 < y < \sqrt{1-x^2}\}$ 上服从均匀分布, 令 $Z_1 =$

$\begin{cases} 1, X-Y > 0, \\ 0, X-Y \leq 0. \end{cases} Z_2 = \begin{cases} 1, X+Y > 0, \\ 0, X+Y \leq 0. \end{cases}$ 求 (1) (Z_1, Z_2) 的联合分布列; (2) Z_1, Z_2 的相关系数.



$Z_1 \backslash Z_2$	0	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{4}$

$$E(Z_1) = \frac{3}{4}, \text{Var}(Z_1) = \frac{3}{16}$$

$$E(Z_2) = \frac{3}{4}, \text{Var}(Z_2) = \frac{3}{16}$$

$$E(Z_1 Z_2) = \frac{1}{4}$$

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = \frac{1}{16}$$

$$\text{Corr}(Z_1, Z_2) = \frac{\text{Cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{\text{Var}(Z_1)} \sqrt{\text{Var}(Z_2)}} = \frac{1}{3}$$

2. 设 X 的概率分布为 $P(X=1) = P(X=2) = \frac{1}{2}$, 在给定 $X=i$ 的条件下, $Y \sim U(0, i)$,

(1)

X	1	2
P_X	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

(1) 求 Y 的密度函数 $p_Y(y)$; (2) 求 $E(Y)$.

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X=1)P(Y \leq y|X=1) + P(X=2)P(Y \leq y|X=2)$$

$$= 0.5 \times F_{U(0,1)}(y) + 0.5 \times F_{U(0,2)}(y)$$

$$P_Y(y) = F_Y'(y) = 0.5 \times P_{U(0,1)}'(y) + 0.5 \times P_{U(0,2)}'(y) =$$

$$Y|X=i \sim U(0, i)$$

$$P\{E(Y)\} = \int_0^1 y \times 0.75 dy + \int_1^2 y \times 0.25 dy = \frac{0.75}{2} + 0.25 \times \frac{4}{3} = \frac{3}{4}$$

3. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $p(x, y) =$

求 (1) k ; (2) Y 的边缘密度函数 $p_Y(y)$; (3) (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$; (4) $Z = X + Y$ 的

度函数 $p_Z(z)$.

$$(1) P_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \int_0^{+\infty} 12e^{-(3x+y)} dx = \int_0^{+\infty} 4e^{-4y} dy = 4e^{-4y}$$

$$Y \sim \text{Exp}(4) \quad \text{同理 } X \sim \text{Exp}(3)$$

$$(2) F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = 0 < x < 0 \text{ or } y < 0 \quad x > 0 \text{ 且 } y > 0$$

$$= \int_0^x \int_0^y 12e^{-(3s+4t)} dt ds = (1-e^{-3x})(1-e^{-4y})$$

$$(4) Z = X + Y \quad P_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_X(x) P_Y(z-x) dx = \int_0^z 3e^{-3x} 4e^{-4(z-x)} dx = \int_0^z 12e^{-4z+x} dx = 12e^{-4z} \int_0^z e^x dx = 12e^{-4z} (e^z - 1) = 12(e^{-3z} - e^{-4z})$$

4. 假设每辆西南一楼门口的哈啰单车是无法骑行的概率为 0.2, 西南一楼每天 8 点前有 120 人需要骑哈啰单车赶早八的课, 在保证有 90% 把握所有人都能骑上好的哈啰单车, 用中心极限

定理估算, 应至少配置多少辆哈啰单车合适?

$$X: n \text{ 辆中好的单车} \quad X \sim B(n, 0.8), \quad X \sim N(0.8n, 0.16n)$$

$$P(X \geq 120) = 1 - P(X < 120) = 1 - \Phi\left(\frac{120 - 0.8n - 0.8n}{\sqrt{0.16n}}\right) \geq 0.9$$

五、统计计算题 (12+8=20 分)

1. 设总体 X 的概率密度函数为 $p_X(x; \sigma^2) = \begin{cases} A e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu \\ 0, & x < \mu \end{cases}$ μ 为已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自该总体 X 的一个样本,

(1) 求 A ; (2) 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (3) $\hat{\sigma}^2$ 是否是 σ^2 的无偏估计, 请说明理由.

$$(1) \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1 \quad \int_{-\infty}^{+\infty} A e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1 \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 1 \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

$$\therefore \text{无偏}$$

2. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{16})$ 是取自总体 $X \sim N(\mu, 16)$ 的一个样本, 考虑假设检验问题 $H_0: \mu \leq 10 \leftrightarrow H_1: \mu >$

10. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数. 若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geq 11\}$, 其中样本均值 $\bar{x} =$

$$\frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$$

(1) 该检验犯第一类错误的概率; (2) 当 $\mu = 11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率.

$$\begin{cases} 12e^{-3z} - 12e^{-4z} \geq 0 \\ 0 \\ x > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3e^{-3z} \geq e^{-4z} \\ 3e^{-3z} \geq e^{-4z} \\ 3e^{-3z} \geq e^{-4z} \end{cases}$$

五、1

$$L(\sigma^2) = \left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \right)^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln L(\sigma^2) = n \ln 2 - \frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

$$\frac{d \ln L(\sigma^2)}{d\sigma^2} = -\frac{n}{2} \frac{1}{\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{2(\sigma^2)^2} = 0$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \quad N(0, \sigma^2)$$

$$E(\hat{\sigma}^2) = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right] = E[(X_1 - \mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \stackrel{\text{令 } y=x-\mu}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy$$

$$2. (1) P_I = P((X_1, \dots, X_n) \in W | H_0, \bar{X} \leq \bar{x}_\alpha) = P(\bar{X} \geq 11 | \mu \leq 10) = 1 - \Phi\left(\frac{11-10}{\sqrt{1}}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.1687 \quad \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n}) \quad \bar{X} |_{H_0, \bar{X} \leq} \sim N(10, 1)$$

$$P_{II} = P((X_1, \dots, X_n) \in \bar{W} | H_1, \bar{X} \leq \bar{x}_\alpha) = P(\bar{X} < 11 | \mu = 11.5) = \Phi\left(\frac{11-11.5}{\sqrt{1}}\right) = 0.31 \quad \bar{X} |_{H_1, \bar{X} \leq} \sim N(11.5, 1)$$